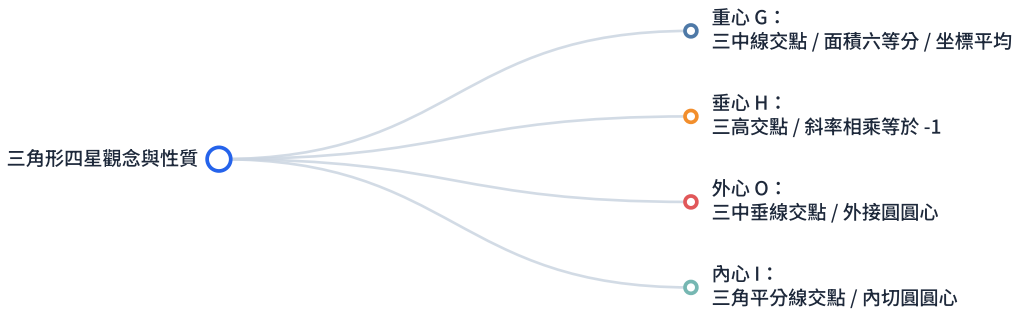
📖 高中課堂互動圖文筆記

【數學】261019_三角形四星與點到直線距離

🎛️ 數位筆記儀表板　🏷️ 含可縮放互動心智圖、時間軸與觀念對比

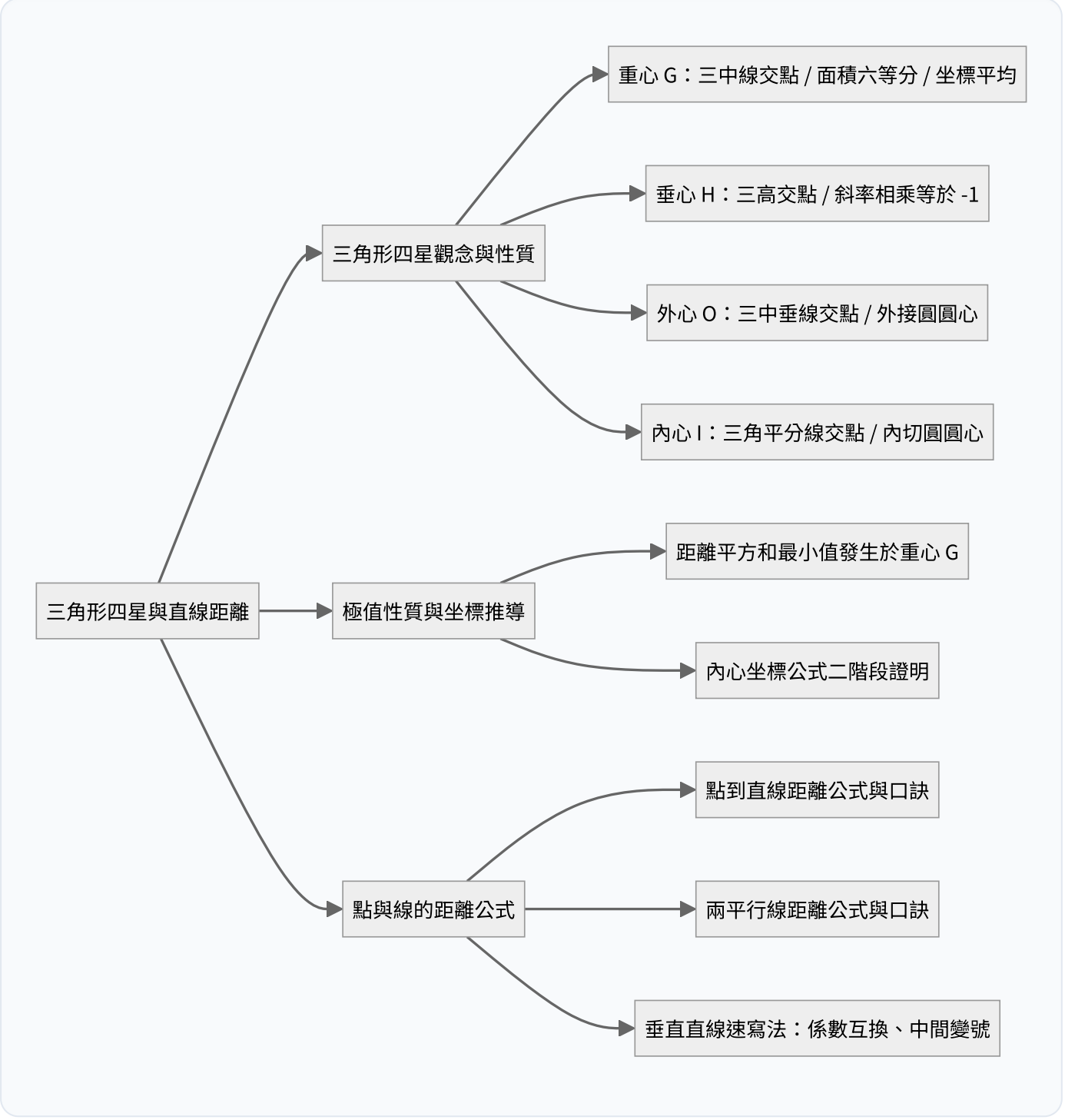
🧠 本課核心知識脈絡（NotebookLM 原生互動心智圖 • 支援縮放與展開）



📖 課堂主題與核心摘要 (Class Overview)

本堂課為段考後的新進度銜接課程，核心主題聚焦於高中數學重要單元「三角形的四星（重心、垂心、外心、內心）」與「點到直線距離公式」。課堂首先複習國中幾何基礎，隨後深入講授高中的幾何代數坐標公式與二階段嚴謹證明，特別針對「內心坐標公式」進行完整的代數拆解。此外，課堂

延伸探討了平面動點到三頂點距離平方和最小值的「重心極值性質」，並在尾聲傳授「點到直線距離」與「平行線距離」的速解公式、記憶口訣與垂直直線速寫技巧。



💡 核心知識點與觀念詳解 (Key Concepts)

1. 三角形的四星幾何意義與代數性質 (Four Centers of a Triangle)

- **重心 (G, Centroid)**：
- **幾何定義**：三角形三條「中線」的交點。
- **核心性質**：
  1. **面積六等分**：三條中線將三角形切割成六個面積相同的小三角形。
  2. **線段比例 $2:1$**：重心分中線為 $2:1$（即 $\overline{AG}:\overline{GD}=2:1$）。
  3. **坐標公式**：三頂點坐標相加除以 3，即：

$$G=\frac{A+B+C}{3}=\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$

- **公式推導步驟拆解**：
  1. 設 D 為 $\overline{BC}$ 邊之中點，則 $D=\frac{B+C}{2}$。
  2. 重心 G 為 $\overline{AD}$ 上靠 D 側比例為 $2:1$ 的內分點。
  3. 套用內分點公式：

$$G=\frac{1\cdot A+2\cdot D}{2+1}=\frac{A+2\cdot\left(\frac{B+C}{2}\right)}{3}=\frac{A+B+C}{3}$$

- **垂心 (H, Orthocenter)**：
- **幾何定義**：三角形三條「高（垂直線）」的交點。
- **解題 SOP**：
  1. 計算對應底邊（如 $\overline{BC}$）的斜率 m_{BC}。
  2. 利用兩垂直線斜率相乘等於 -1（即 $m_1\cdot m_2=-1$），算出高的斜率。
  3. 高線必定經過對應「頂點」（如頂點 A），寫出高線方程式 L_1。
  4. 同理求出第二條高線方程式 L_2，解聯立方程得出交點 H。

- **外心 (O, Circumcenter)**：
- **幾何定義**：三角形「外接圓」的圓心，亦為三邊「中垂線」的交點。

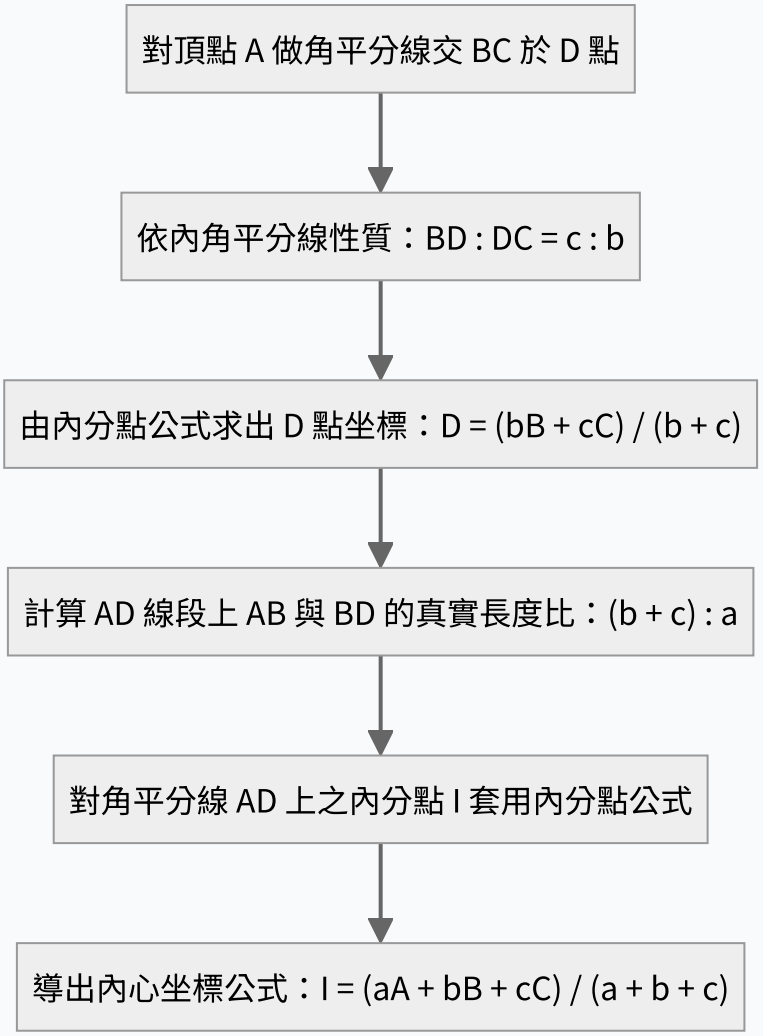
- **核心性質**：外心到三角形三頂點等距離（即 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = R$）。
- **與垂心求法之對比**：中垂線亦與底邊垂直（斜率相乘為 -1），但中垂線經過的是「邊的中點」而非頂點。

- **內心 (I, Incenter)**：

- **幾何定義**：三角形「內切圓」的圓心，亦為三個內角「角平分線」的交點。
- **核心性質**：內心到三角形三邊等距離（距離即為內切圓半徑 r）。
- **內心坐標公式**：

$$I = \frac{aA + bB + cC}{a + b + c}$$

(其中 a, b, c 分別為頂點 A, B, C 對應之對邊長)



---

2. 重心極值性質：平方和最小值 (Minimizing Sum of Squared Distances)

- **經典觀念題**：設 $P(x,y)$ 為平面上任意點，求 $f(P)=\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$ 的最小值與此時的 P 點坐標。
- **核心結論**：使距離平方和 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$ 取得最小值的點 P，**必為** $\triangle ABC$ **的重心** G。
- **代數配方解釋**：
  以 x 軸方向觀察（y 軸獨立配方同理）：

$$(x-x_A)^2+(x-x_B)^2+(x-x_C)^2=3x^2-2(x_A+x_B+x_C)x+(x_A^2+x_B^2+x_C^2)$$

提出 3 並配方：

$$3\left(x-\frac{x_A+x_B+x_C}{3}\right)^2+\text{常數項}$$

當 $x=\frac{x_A+x_B+x_C}{3}$（即三個 x 坐標的算術平均數，亦即重心的 x 坐標）時，式子取得極小值。

---

3. 點到直線距離與平行線距離 (Distance Formulas)

- **點到直線距離公式**：
  給定點 $A(x_0,y_0)$ 與直線方程式 $L:ax+by+c=0$（**注意：等號右側必須化為 0**），則點 A 到直線 L 的垂直距離 $d(A,L)$ 為：

$$d(A,L)=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

- **兩平行線間距離公式**：
  給定兩平行直線 $L_1:ax+by+c_1=0$ 與 $L_2:ax+by+c_2=0$，兩線間的距離 $d(L_1,L_2)$ 為：

$$d(L_1,L_2)=\frac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

📊 觀念與四星性質對比表 (Comparison Table of Triangle Centers)

星體名稱	英文代號	幾何作圖交點	核心幾何性質	坐標與代數求解特徵
重心	G	三條**中線**交點	1. 面積六等分 2. 中線比例 $AG:GD=2:1$	$G=\frac{A+B+C}{3}$（三點平均）
垂心	H	三條**高線**交點	各高線與對應底邊垂直（斜率相乘等於 -1）	解兩高線聯立（高線必過對應**頂點**）
外心	O	三邊**中垂線**交點	到三頂點等距（外接圓圓心，$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$）	解兩中垂線聯立（中垂線必過對應**邊中點**）
內心	I	**三角平分線**交點	到三邊等距（內切圓圓心，距離等於內切圓半徑 r）	$I=\frac{aA+bB+cC}{a+b+c}$（邊長加權平均）

⚠️ 老師強調考點與易錯陷阱 (Exam Focus & Pitfalls)

- ⭐ **星號必考：點到直線距離公式的「右側清零」陷阱**
- 老師特別叮嚀：在使用點到直線距離公式時，直線方程式**等號右側必須先移項整理成** 0（即 $ax+by+c=0$）。若漏將常數項移至左側（例如直接將 $3x+4y=-4$ 中的數值帶入），分子計算會完全錯誤。
- ⭐ **星號必考：求垂心與外心時帶入「點」的差異**
- **求垂心** H：求出高的斜率後，方程式必須**帶入「頂點」**。
- **求外心** O：求出中垂線斜率後，方程式必須**帶入「邊的中點」**。
- **常見速解命題：距離平方和最小值**
- 段考若遇到求 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$ 的最小值與 P 點坐標，**切勿花時間展開配方**！直接認定 P 點即為重心 $G=\frac{A+B+C}{3}$，帶回原式即可快速求解。

🔑 記憶口訣與解題技巧 (Mnemonics & Shortcuts)

1. **點到直線距離公式口诀：**

> **「根號係數平方和，分之將點帶入取絕對值！」**
> *分母：$\sqrt{a^2+b^2}$；分子：$|ax_0+by_0+c|$。*

2. **平行線距離公式口訣：**

> **「根號係數平方和，分之長數相減取絕對值！」**
> *分母：$\sqrt{a^2+b^2}$；分子：$|c_1-c_2|$。*

3. **垂直直線速寫法（兩秒設定垂直線）：**
   * 給定原直線方程式 $ax+by+c=0$，其垂直線方程式可依以下步驟速設：

   1. **「係數互換」**：將 x 與 y 的係數數字互換 $\rightarrow bx, ay$。
   2. **「中間變號」**：正號變負號，負號變正號 $\rightarrow bx-ay+k=0$。
   3. **「代點求 k」**：將已知經過點代入求出常數項 k。

📝 課後作業與待辦事項 (Homework & Tasks)

- **課堂講義練習：**
- 完成講義第 56 頁左側例題與演練。
- 完成講義第 57 頁框框一「點到直線距離與平行線距離公式」填空。
- **待辦事項**：無特定作業，但下次上課前務必熟背四星定義與距離公式口訣。

📚 專有名詞與重要公式/定義 (Glossary & Formulas)

- **重心坐標公式：**

$$G = \frac{A+B+C}{3} = \left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3} \right)$$

- **內心坐標公式：**

$$I = \frac{aA+bB+cC}{a+b+c}$$

(其中 a, b, c 分別為頂點 A, B, C 之對邊長)

- **點到直線距離公式 (Point-to-Line Distance)：**

$$d = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

- **平行線間距離公式 (Distance Between Parallel Lines)：**

$$d = \frac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

🧠 課後自測題 (Quick Review Quiz)

【第一題：點到直線距離計算】

求點 $A(2,5)$ 到直線 $L: 3x+4y+4=0$ 的垂直距離。

*** 解題思維：**

1. 確認直線等號右側為 0（已為標準式）。
2. 套用口訣「根號係數平方和分之將點帶入取絕對值」。
3. 分母：$\sqrt{3^2+4^2}=5$。
4. 分子：$|3(2)+4(5)+4| = |6+20+4| = 30$。
5. 距離 $d = \frac{30}{5} = 6$。

【第二題：重心極值速解應用】

已知平面上三點 $A(3,0), B(2,-1), C(-2,4)$，求點 $P(x,y)$ 使 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 取得最小值時的 P 點坐標與該最小值。

*** 解題思維：**

1. 利用重心極值性質，P 點必為 $\triangle ABC$ 之重心 G。

2. 計算重心 G 坐標：

$$x = \frac{3+2+(-2)}{3} = 1, \quad y = \frac{0+(-1)+4}{3} = 1 \implies P(1,1)$$

3. 計算距離平方和：

$$\overline{PA}^2 = (1-3)^2 + (1-0)^2 = 5$$

$$\overline{PB}^2 = (1-2)^2 + (1-(-1))^2 = 5$$

$$\overline{PC}^2 = (1-(-2))^2 + (1-4)^2 = 18$$

$$\text{最小值} = 5 + 5 + 18 = 28$$

💡 需要我為你將這份筆記製作成方便隨身複習的單字/公式記憶卡（Flashcards）或是課後測驗題庫嗎？

自動生成於 NotebookLM Study Assistant • 專為高中學生課後複習與考前衝刺打造